Solución de la pregunta 20

PRECÁLCULO · IDENTIDADES FUNDAMENTALES

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\operatorname{sen}(-x) = -\operatorname{sen} x$.
II) $\cos(x + \pi) = \cos x$.
III) $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$.

A) Solo I

B) Solo III

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **I**
   Seno impar ✓
2. **II**
   $\cos(0 + \pi) = -1 \neq 1$ ×
3. **III**
   Pitagórica ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también: es la identidad pitagórica.

B) I también: el seno es una función impar.

D) II es falsa: $\cos(x + \pi) = -\cos x$; el período del coseno es 2π.

Idea clave. Sumar π a un ángulo cambia el signo de seno y coseno.